

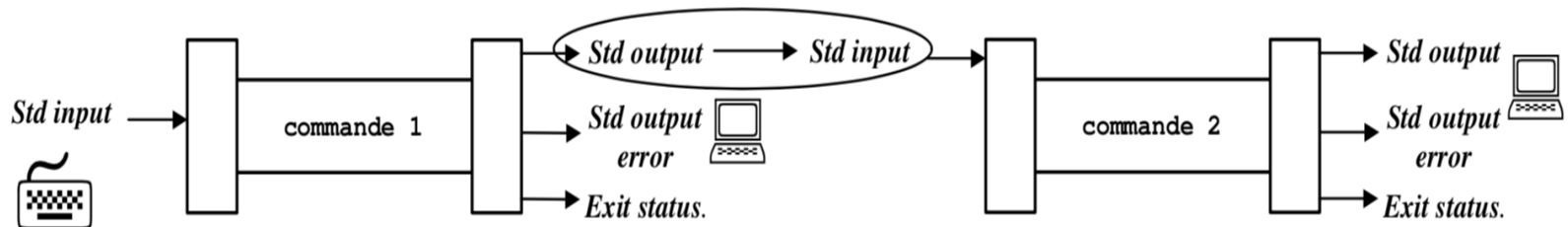
**❑ Redirection des E/S
& les tubes**

❑ Les filtres

Les tubes

- ❑ Un tube (pipe en anglais) est un flot de données qui permet de relier la sortie standard d'une commande à l'entrée standard d'une autre commande sans passer par un fichier temporaire.
- ❑ Dans une ligne de commandes, le tube est formalisé par la barre verticale |, que l'on place entre deux commandes.
- ❑ La syntaxe est la suivante :

commande1 | commande2 [| commandeN]



Les tubes

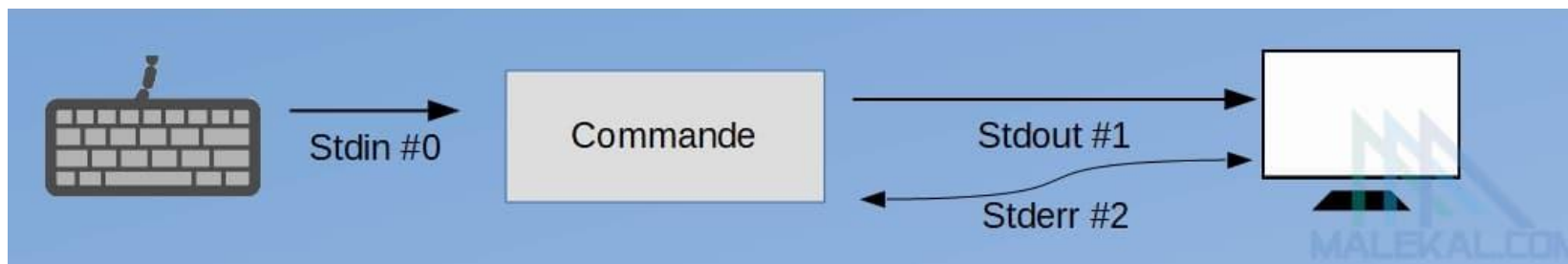
```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat /etc/group | wc -l  
79  
esprit@esprit-virtual-machine:~$
```

- ✓ La commande **cat /etc/group** retourne comme résultat l’affichage de la liste des groupes du système. Chaque ligne représente un utilisateur.
- ✓ La commande **wc -l** retourne le nombre de lignes de l’entrée standard. Donc le nombre des groupes est 79.

Redirection des entrées & des sorties

Lorsque vous exécutez une commande Linux, il y a trois flux de données qui jouent un rôle dans cette commande :

- **L'entrée standard (stdin)** est la source des données d'entrée. Par défaut, stdin est tout texte saisi au clavier. Son ID de flux est 0.
- **La sortie standard (stdout)** est le résultat de la commande. Par défaut, elle est affichée à l'écran. Son ID de flux est 1.
- **L'erreur standard (stderr)** est le message d'erreur (le cas échéant) produit par les commandes. Par défaut, stderr est également affiché à l'écran. Son ID de flux est 2.



Redirection des entrées & des sorties

Syntaxe	Description
Cmd > file ou Cmd 1>file	Place le résultat de la sortie standard (stdout) de « Cmd » dans le fichier nommé file. Si file existe, alors il est écrasé et recréé; sinon, il est créé tout simplement.
Cmd 2> file	Les messages d'erreur issus de la commande « Cmd » sont redirigés vers le fichier file
Cmd >> file	ajoute à la fin du fichier file le résultat de la sortie de « Cmd » (stdout). Si le fichier n'existe pas, il est créé.
Cmd 2>> file	comme ci-dessus, mais concerne la sortie d'erreur (Stderr)
Cmd > file 2>&1 Ou Cmd >>file 2>&1	Redirige le flux d'erreurs et la sortie standard de « Cmd » à file
Cmd < file	Prend comme entrée (stdin) de la commande « Cmd » le contenu du fichier file.
Cmd << mot_clé	Lire progressivement depuis le clavier jusqu'à la saisie de la chaîne "mot_clé"

Redirection des entrées & des sorties

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ echo "Bonjour tout le monde" > file
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat file
Bonjour tout le monde
esprit@esprit-virtual-machine:~$ echo "Bonjour tout le monde" >> file
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat file
Bonjour tout le monde
Bonjour tout le monde
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat < file
Bonjour tout le monde
Bonjour tout le monde
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat fich 2> erreur
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat erreur
cat: fich: No such file or directory
esprit@esprit-virtual-machine:~$
```

Notion de filtre

Connaître et manipuler les différentes techniques de recherche, d'organisation et d'accès aux données se trouvant dans le système de fichier (fichiers et répertoires).

- ❖ Un filtre est une commande qui prend ses données d'entrée dans le flux standard (clavier) et envoie ses données de sortie dans le flux standard (écran) également.
 - L'entrée ET la sortie d'un filtre peuvent donc être redirigées
 - Les filtres jouent un rôle très important sous UNIX grâce à la notion de tube (pipe)

La commande **grep**: (Recherche dans le texte)

- La commande **grep** permet la recherche, dans un ou plusieurs fichiers, des lignes qui correspondent à une séquence donnée.
- Sa syntaxe est:

grep mot_clef nomFichier

grep -i mot_clef fichier : Afficher toutes les lignes contenant « *mot_clef* » du fichier.

grep -v mot_clef fichier : Afficher les lignes ne contenant pas la « *mot_clef* » .

grep -n mot_clef fichier : Afficher chaque ligne contenant « *mot_clef* » numérotée.

grep -r mot_clef rep : rechercher d'une façon réursive dans tous les fichiers et sous-dossiers du **rep**.

... suite

- Trouver et afficher toutes les lignes du fichier *timbre* commençant par une majuscule.

grep '^[A-Z].*' timbre

- Afficher à partir du fichier */etc/passwd* les utilisateurs qui commencent par les lettres 'a' jusqu'à 'e':

grep '^[a-e].*' /etc/passwd

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ grep '^[bu]' /etc/passwd
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
uidd:x:107:115::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
user1:x:1005:1006::/home/user1:/bin/bash
user2:x:1006:1006::/home/user2:/bin/bash
esprit@esprit-virtual-machine:~$
```

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ grep esprit /etc/passwd
esprit:x:1004:1004::/home/esprit:/bin/bash
```

La commande **find**: (Recherche de fichiers)

- La commande **find** sert à parcourir l'arborescence des répertoires à la recherche des fichiers. Pour ce faire, il va falloir fixer des critères de recherche.
- La commande **find** parcourt les répertoires et leurs sous-répertoires de manière récursive, à la recherche de fichiers.
- Trois indications sont nécessaires à l'exécution de la commande *find*.
 - 1- répertoire de recherche (spécification)
 - 2- les critères de recherche à mettre en œuvre
 - 3- comportement si un fichier répond aux critères.
- La syntaxe de la commande **find** est la suivante:

find répertoires [critères _de_sélection] [option_de_commande]

Si aucune indication n'est faite, la commande *find* recherche tous les fichiers. Il est possible de mentionner des options de recherche pour limiter la recherche. Si cette commande a trouvée un fichier correspondant au critère, il est traité par les options de commande. On peut utiliser *-print*, *-exec* et *-ok*.

... suite

Les options de choix utilisables pour la recherche sont:

OPTION	SIGNIFICATION
-name fichier	recherche par nom de fichier
-type type	recherche par type de fichier
-user nom	recherche par propriétaire
-group nom	recherche par groupe
-size nombre	recherche par taille
-atime jour	recherche par date du dernier accès
-mtime jour	recherche par date de dernière modification
-ctime jour	recherche par date de création
-perm droit	recherche par droit d'accès
-lien nombre	recherche par nombre de lien

Pour toutes les options en dehors de *-name*, *-type*, *-user*, *-group* et *-perm*, les nom d'options sont complétés par des valeurs. Ces chiffres peuvent aussi être précédés des signes « + » (supérieur à) ou « - » (inférieur à).

... suite

- ❖ Si plusieurs options sont spécifiées, elles sont censées être liées par un lien logique: ! (pour la négation logique), -a (pour le ET logique) et -o (pour le OU logique).

Exemples:

- Pour trouver tous les fichiers de répertoire /work ayant plus de quatre liens:
find /work -lien +4 -print
- Afficher tous les fichiers qui sont soit des répertoires soit dont le nom se termine par "ier", à partir du répertoire actif:
find . \(-type d -o -name "*ier") -print
- Afficher tous les répertoires placés sous le répertoire actif et commençant par une minuscule:
find . -name "[a-z]*" -type d -print
ou **# find . \(-name "[a-z]*" -a -type d) -print**
- Afficher tous les fichiers ayant une taille supérieure à 400Mo
find . -type f -size +400M -print

La commande **sort**: (Tri)

- ❑ Le programme **sort** à pour rôle de trier un ou plusieurs fichiers ligne par ligne. Le tri se fait sur la base de clés de tri qui peuvent êtres un ou plusieurs champs de la ligne ou une partie d'un champ.

La syntaxe est:

sort [option] fichier

Option	Signification
-b	Saute les colonnes constituées de blancs.
-d	Trie de type dictionnaire.
-n	Trie par ordre numérique.
-f	Aucune différenciation n'est faite entre minuscules et majuscules.
-b	Ignore les espaces placés en début de champ.
-r	Trie inverse.
-M	Trie chronologiquement les mois.
-t:	Trie suivants les champs séparés par les caractères deux points (^` :").

La commande **head** (**tail**)

- ❑ La commande **head** permet de lister l'entête d'un fichier. Par défaut les 10 premières lignes, mais on peut choisir le nombre...
- ❑ La commande **tail** permet de lister la fin d'un fichier. Par défaut les 10 dernières lignes, mais on peut choisir le nombre...

Syntaxe :

head [option] fichier

-c : nb de caractère

-n: nb de lignes (défaut)

tail [option] fichier

-c : nb de caractère

-n: nb de lignes (défaut)

La commande **cut**

La **commande cut** est l'un des outils de filtrage de texte utilisé pour extraire des colonnes spécifiques des lignes de texte.

- L'option **-d** permet d'exprimer le caractère **séparateur** de champ. Le caractère séparateur par défaut est la tabulation.
- L'option **-f** permet de couper par champs.

<i>cut -dsep -f3 [fichiers ...]</i>	Le 3ème champ
<i>cut -dsep -f3-5 [fichiers ...]</i>	Du 3ème au 5ème champ
<i>cut -dsep -f-3 [fichiers ...]</i>	Jusqu'au 3ème champ
<i>cut -dsep -f3- [fichiers ...]</i>	A partir du 3ème champ
<i>cut -dsep -f3,10 [fichiers ...]</i>	Le 3ème et le 10ème champ